

**Enunciado:** Crie um programa que pergunte ao usuário qual grandeza ele deseja calcular (Tensão, Corrente ou Resistência) e as duas outras grandezas conhecidas. Calcule e mostre o resultado.

```
print("=== Calculadora Lei de Ohm ===")
print("1 - Calcular Tensão (V)")
print("2 - Calcular Corrente (I)")
print("3 - Calcular Resistência (R)")
op = int(input("Escolha (1/2/3): "))
```

```
if op == 1:
    i = float(input("Corrente (A): "))
    r = float(input("Resistência (Ω): "))
    v = i * r
    print(f"Tensão = {v:.2f} V")
elif op == 2:
    v = float(input("Tensão (V): "))
    r = float(input("Resistência (Ω): "))
    i = v / r
    print(f"Corrente = {i:.4f} A")
elif op == 3:
    v = float(input("Tensão (V): "))
    i = float(input("Corrente (A): "))
    r = v / i
    print(f"Resistência = {r:.2f} Ω")
else:
    print("Opção inválida!")
```

**Enunciado:** Receba uma lista de resistências (separadas por vírgula) e calcule a resistência equivalente em série e em paralelo.

```
resistencias = input("Digite as resistências (Ω) separadas por vírgula: ").split(",")
r = [float(x.strip()) for x in resistencias]
```

```
# Série
req_serie = sum(r)
print(f"Resistência equivalente em SÉRIE = {req_serie:.2f} Ω")
```

```
# Paralelo
soma_inv = 0
for valor in r:
    soma_inv += 1 / valor
req_paralelo = 1 / soma_inv
print(f"Resistência equivalente em PARALELO = {req_paralelo:.2f} Ω")
```

**Enunciado:** Dado tensão e corrente, calcule potência ( $P = V \cdot I$ ). Se a potência for maior que 0.5 W, avise que é necessário um resistor de potência maior.

```
v = float(input("Tensão (V): "))
i = float(input("Corrente (A): "))
p = v * i
print(f"Potência dissipada = {p:.3f} W")

if p > 0.5:
    print("ATENÇÃO: Use resistor de potência maior que 0.5 W!")
else:
    print("Resistor de 1/4 W é suficiente.")
```

**Enunciado:** Um divisor de tensão com dois resistores. Calcule a tensão de saída em função da tensão de entrada.

```
vin = float(input("Tensão de entrada (V): "))
r1 = float(input("R1 ( $\Omega$ ): "))
r2 = float(input("R2 ( $\Omega$ ): "))

vout = vin * (r2 / (r1 + r2))
print(f"Tensão de saída = {vout:.2f} V")
```

**Enunciado:** Calcule a constante de tempo  $\tau = R \cdot C$  e a tensão no capacitor após  $5\tau$  (quase 99% carregado)

```
r = float(input("Resistência R ( $\Omega$ ): "))
c = float(input("Capacitância C (F): "))
tau = r * c
print(f"Constante de tempo  $\tau = \{\text{tau:.4f}\} \text{ s}")$ 
```

  

```
# Tensão após  $5\tau$  (carga)
vc = 5 * (1 - 2.71828 ** (-5)) # aproximação de  $1 - e^{-5}$ 
print(f"Tensão no capacitor após  $5\tau \approx \{\text{vc:.1f}\} \times V_{\text{final}}")$ 
```

**Enunciado:** Simule a carga de um capacitor em intervalos de tempo usando um loop while. Mostre o tempo e a tensão a cada 0.1 s até atingir 95% da tensão final.

```
vfinal = float(input("Tensão final (V): "))
```

```
r = float(input("R ( $\Omega$ ): "))
```

```
c = float(input("C (F): "))
```

```
tau = r * c
```

```
t = 0.0
```

```
v = 0.0
```

```
print("t(s)  Vc(V)")
```

```
while v < 0.95 * vfinal:
```

```
    v = vfinal * (1 - 2.71828 ** (-t / tau))
```

```
    print(f"{t:.1f}    {v:.2f}")
```

```
    t += 0.1
```

```
print("Capacitor praticamente carregado!")
```

```
amostras = input("Digite 10 valores de tensão (V) separados por espaço: ").split()
```

```
valores = [float(x) for x in amostras]
```

```
soma_quadrados = 0
```

```
for v in valores:
```

```
    soma_quadrados += v ** 2
```

```
rms = (soma_quadrados / len(valores)) ** 0.5
```

```
print(f"Valor RMS = {rms:.3f} V")
```

**Enunciado:** Calcule o resistor necessário para um LED dado tensão de fonte, tensão do LED e corrente desejada. Avise se a potência for alta.

```
vfonte = float(input("Tensão da fonte (V): "))  
vled = float(input("Tensão do LED (V): "))  
iled = float(input("Corrente desejada do LED (mA): ")) / 1000  
  
r = (vfonte - vled) / iled  
print(f"Resistor necessário = {r:.0f} Ω")  
  
p = iled * (vfonte - vled)  
print(f"Potência dissipada no resistor = {p*1000:.1f} mW")  
if p > 0.25:  
    print("Use resistor de 1/2 W ou mais!")
```

**Enunciado:** Dado capacidade da bateria (mAh) e corrente consumida pelo circuito, calcule quantas horas a bateria durará.

```
capacidade = float(input("Capacidade da bateria (mAh): "))  
corrente = float(input("Corrente consumida (mA): "))  
  
horas = capacidade / corrente  
print(f"A bateria durará aproximadamente {horas:.1f} horas")  
  
if horas < 2:  
    print("Bateria dura pouco! Considere aumentar a capacidade.")
```

**Enunciado:** Receba as correntes que entram e saem de um nó. Verifique se a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem (Lei de Kirchhoff das Correntes).

```
entradas = input("Correntes que ENTRAM no nó (mA, separadas por espaço): ").split()
```

```
saidas = input("Correntes que SAEM do nó (mA, separadas por espaço): ").split()
```

```
sum_entrada = sum(float(x) for x in entradas)
```

```
sum_saida = sum(float(x) for x in saidas)
```

```
print(f"Soma das correntes que entram = {sum_entrada:.2f} mA")
```

```
print(f"Soma das correntes que saem = {sum_saida:.2f} mA")
```

```
if abs(sum_entrada - sum_saida) < 0.01:
```

```
    print(" Lei de Kirchhoff das Correntes SATISFEITA!")
```

```
else:
```

```
    print(" Lei de Kirchhoff das Correntes NÃO satisfeita!")
```